

BTS SIO 2026



Administration des systèmes et des réseaux (E6 – SISR)



Conception et développement d'applications (E6 – SLAM)

PAGE DE PRÉSENTATION DU DOSSIER

N° d'inscription¹ : | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 |

NOM : Jung

PRÉNOM : Jean-Marie

Date de passage² : / / 2026

Heure de passage² :h.....

CATÉGORIE CANDIDAT¹ (UNE CASE À COCHER)

☒ Scolaire	☐ Ex-scolaire
☐ Apprenti	☐ Ex-apprenti
☐ Formation professionnelle continue	☐ Ex-formation professionnelle continue
☐ Expérience professionnelle	

¹ Informations communiquées sur votre confirmation d'inscription

² Informations à ne pas compléter

SIEC – maison des examens

7 rue Ernest Renan
94749 ARCUEIL CEDEX
Tél : 01 49 12 23 00
www.siec.education.fr

Tampon de L'établissement

Rapport de Situation N°2

**Jung
Jean-Marie**

E6

—

BTS SIO SISR

—

**Refonte du Système d'Information
Local et Sécurisation des Accès**

Table des matières

1. Contexte.....	4
2. Client.....	4
3. Réseau de l'entreprise.....	5
3.1 Avant.....	5
3.2 Après.....	6
4.Cahier des charges.....	7
4.1 Définition des besoins.....	7
4.2 Solution proposée.....	7
5.Réalisation.....	8
5.1 Installation et configuration d'un AD.....	8
5.2 Installation et configuration du DNS (BIND).....	12
5.3 Service haute disponibilité DHCP (Failover).....	18
5.4 Configuration du DHCP Relay.....	24
6.Conclusion.....	26
7. Glossaire.....	27

1. Contexte

L'agrandissement récent des bureaux de NETCY a mis en lumière de graves lacunes dans l'infrastructure interne (LAN). Avec l'arrivée de près d'une vingtaine de nouveaux collaborateurs et l'annexion du bâtiment voisin, l'ancien réseau "artisanal" était totalement dépassé :

Une panne du contrôleur de domaine (également serveur DHCP) a provoqué une interruption de 2 heures : plus de connexion ni d'attribution d'adresses IP.

Le DNS, non redondé, reposait sur une configuration minimale sans zone interne dédiée. Le DHCP, hébergé sur un seul serveur, restait un point de défaillance critique pour le réseau.

Dans ce contexte, la direction m'a assigné le rôle de "Project Lead" pour la refonte de cette infrastructure LAN, avec pour objectif d'apporter le niveau d'exigence que nous fournissons à nos clients dans nos propres locaux.

2. Client

Entreprise : NETCY (infrastructure interne)

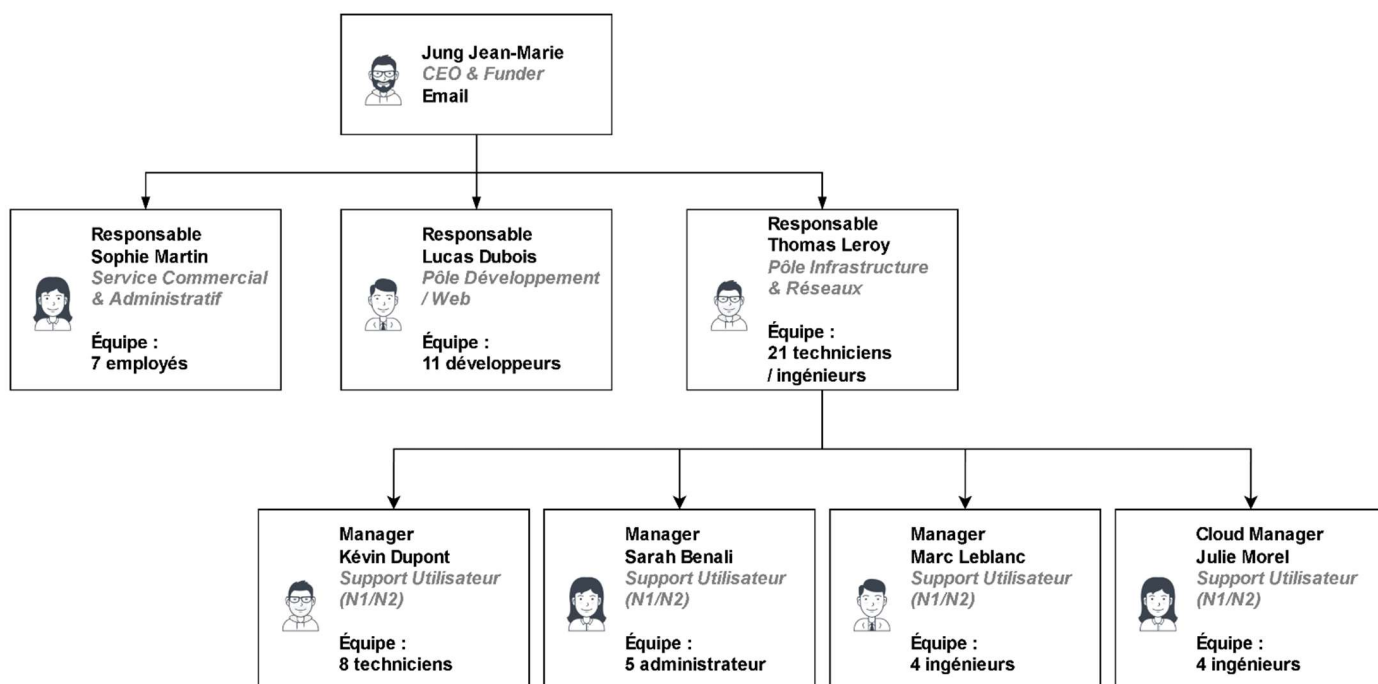
Secteur : ESN / Services Informatiques

Infrastructure : Réseau LAN mono-site étendu à deux bâtiments

Problématique : Absence de redondance DHCP, risque de paralysie totale

Demande : Active Directory + DNS interne + DHCP Failover + DHCP Relay

NETCY Organigram



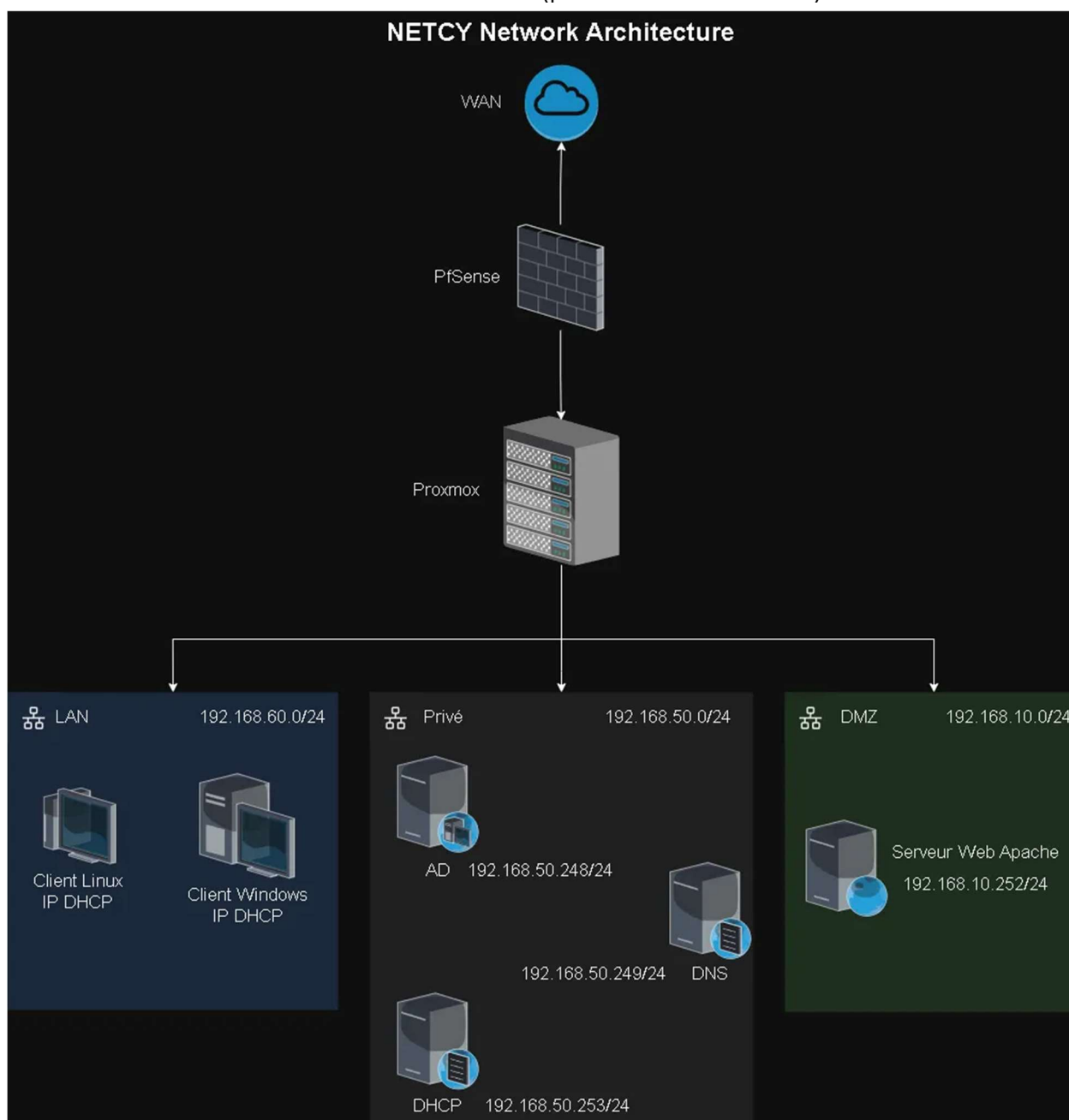
3. Réseau de l'entreprise

3.1 Avant

L'infrastructure initiale repose sur un seul serveur faisant office de Contrôleur de Domaine Active Directory, de serveur DNS et de serveur DHCP. Aucune redondance n'est en place ; une panne de ce serveur entraîne l'arrêt complet de l'authentification, de la résolution de noms et de l'attribution d'adresses IP.

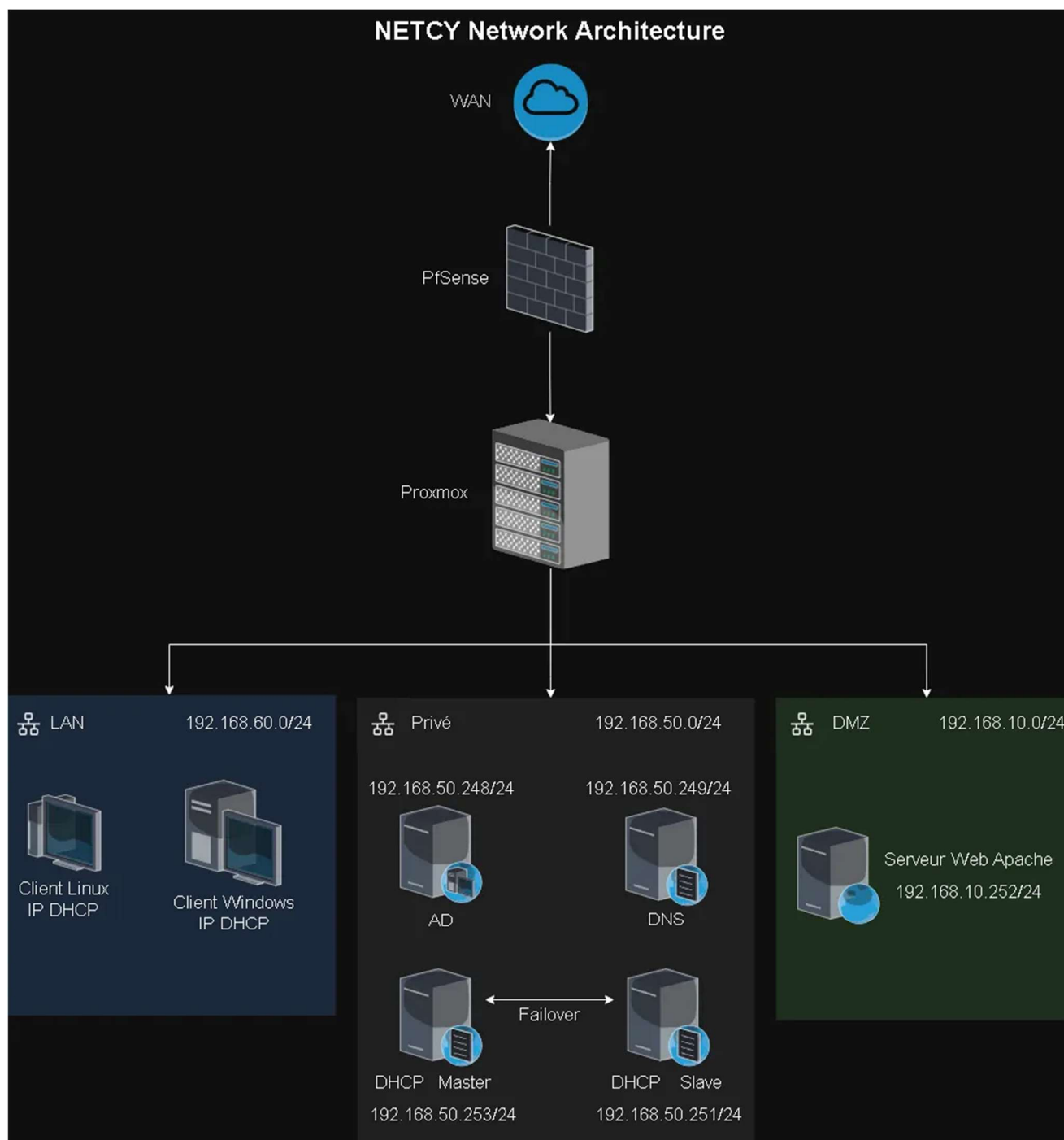
Limites identifiées :

- Point de défaillance unique (SPOF) sur AD, DNS et DHCP
- Aucune tolérance aux pannes
- Attribution DHCP impossible en cas de panne du serveur unique
- Résolution DNS interne inexistante (pas de zone dédiée)



3.2 Après

L'infrastructure cible est composée de deux serveurs redondés (DHCP en failover), d'un service DNS interne avec zone dédiée, et d'un DHCP Relay sur le firewall pour desservir tous les VLANs.



Plan d'adressage :

Rôle	Nom	Adresse IP
Serveur DHCP Principal (MASTER)	Dhcp1	192.168.50.253
Serveur DHCP Secondaire (SLAVE)	Dhcp2	192.168.50.251
Serveur DNS	Dns	192.168.50.249
Serveur AD	AD	192.168.50.248

4.Cahier des charges

4.1 Définition des besoins

N°	Besoin	Priorité
1	Installer et configurer Active Directory (contrôleur de domaine)	Haute
2	Déployer un contrôleur de domaine secondaire (redondance AD)	Haute
3	Mettre en place un serveur DNS interne avec zone dédiée (BIND)	Haute
4	Configurer le service DHCP avec haute disponibilité (Failover)	Haute
5	Déployer un DHCP Relay pour les réseaux multi-VLANs	Moyenne
6	Documenter l'ensemble de l'infrastructure	Moyenne

4.2 Solution proposée

Composant	Technologie Retenue	Justification
Active Directory	Windows Server 2022	Gestion centralisée des identités
DNS interne	BIND (Rocky Linux)	Standard open-source, zones intégrées
DHCP	dhcp-server (Rocky Linux)	Attribution automatique des IP
DHCP Failover	Failover Maître/Esclave	Haute disponibilité du service DHCP
DHCP Relay	dhcrelay (Rocky Linux)	Relais des requêtes DHCP inter-VLANs
Pare-feu	Iptables / pfsense	Filtrage réseau sur chaque machine
OS Serveurs	Rocky Linux 9	Distribution entreprise stable

5.Réalisation

5.1 Installation et configuration d'un AD

Active Directory (AD) est le service d'annuaire de Microsoft. Il permet de centraliser la gestion des utilisateurs, des ordinateurs, des groupes et des stratégies de sécurité (GPO) au sein d'un domaine. Chaque utilisateur s'authentifie auprès d'un Contrôleur de Domaine (DC) pour accéder aux ressources du réseau.

Principe de fonctionnement :

- L'AD repose sur le protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) pour stocker et interroger les objets de l'annuaire (utilisateurs, groupes, OU, etc.)
- Le protocole Kerberos assure l'authentification sécurisée des utilisateurs.
- Le service DNS est indispensable au fonctionnement de l'AD : chaque DC s'enregistre dans le DNS pour être localisé par les clients (enregistrements SRV)
- La réplication multi-maître permet à chaque DC de recevoir des modifications et de les propager aux autres contrôleurs de domaine

Prérequis — Configuration réseau du serveur

Avant toute installation, le serveur doit disposer d'une adresse IP fixe et d'un nom d'hôte correct.

Commandes (PowerShell) :

```
Rename-Computer -NewName "SRV-AD1"  
Restart-Computer
```


Explication :

- Rename-Computer : renomme le serveur. Le nom doit être unique dans le domaine.
- Le redémarrage est nécessaire pour appliquer le changement de nom.

Configurer l'adresse IP fixe :

- Panneau de configuration → Centre Réseau et partage → Modifier les paramètres de la carte → Propriétés IPv4
- Adresse IP : 192.168.50.248
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 192.168.50.254
- DNS préféré : 192.168.50.249

Installation du rôle AD DS — Ajout des rôles via le Gestionnaire de serveur

Étape 1 : Ouvrir le Gestionnaire de serveur (Server Manager)

- Cliquer sur "Gérer" → "Ajouter des rôles et fonctionnalités"

Étape 2 : Type d'installation

- Sélectionner "Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité"

Étape 3 : Sélection du serveur

- Choisir le serveur local dans le pool de serveurs

Étape 4 : Sélection des rôles — Services à cocher :

☒ Services AD DS (Active Directory Domain Services)

→ C'est le rôle principal qui transforme le serveur en Contrôleur de Domaine. Il installe les composants LDAP, la réplication, et les outils de gestion de l'annuaire.

☒ Outils d'administration de serveur distant (RSAT)

→ Installés automatiquement. Fournissent les consoles d'administration : "Utilisateurs et ordinateurs AD", "Sites et services AD", "Domaines et approbations AD".

Lorsqu'on coche "AD DS", une fenêtre popup demande d'ajouter les fonctionnalités requises → cliquer sur "Ajouter des fonctionnalités" pour accepter.

Étape 5 : Fonctionnalités

- Laisser les valeurs par défaut, cliquer sur "Suivant"

Étape 6 : Confirmation et installation

- Vérifier le récapitulatif, cliquer sur "Installer"
- Attendre la fin de l'installation (quelques minutes)

Explication :

- AD DS seul ne suffit pas : après l'installation du rôle, il faut encore **PROMOUVOIR** le serveur en Contrôleur de Domaine (étape suivante).

Promotion en Contrôleur de Domaine

Après l'installation du rôle, un lien "Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine" apparaît dans le Gestionnaire de serveur (icône d'avertissement jaune).

Étape 1 : Configuration du déploiement

- Sélectionner "Ajouter une nouvelle forêt"
- Nom de domaine racine : netcy.local (ou le nom de domaine choisi)

Explication :

- Une forêt est le conteneur de plus haut niveau dans AD. Elle contient un ou plusieurs domaines. Pour une première installation, on crée une nouvelle forêt.
- Le nom de domaine .local est utilisé pour les réseaux internes.

Étape 2 : Options du contrôleur de domaine

- Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016 (ou supérieur)
- Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016 (ou supérieur)
- ☒ Catalogue global (GC) → obligatoire pour le premier DC

Explication :

- Le niveau fonctionnel détermine les fonctionnalités AD disponibles.
- Le Catalogue Global (GC) stocke une copie partielle de tous les objets de la forêt et est nécessaire pour les recherches inter-domaines et l'authentification.

Étape 3 : Options DNS

- Ignorer l'avertissement sur la délégation DNS (normal pour un nouveau domaine)

Étape 4 : Nom NetBIOS

- Vérifié automatiquement (ex: NETCY). Cliquer sur "Suivant".

Étape 5 : Chemins

- Laisser les chemins par défaut pour la base de données AD, les fichiers journaux et le dossier SYSVOL :
 - Base de données : C:\Windows\NTDS
 - Fichiers journaux : C:\Windows\NTDS
 - SYSVOL : C:\Windows\SYSVOL

Explication :

- NTDS.dit : base de données de l'annuaire AD (contient tous les objets)
- SYSVOL : dossier partagé contenant les scripts de connexion et les GPO, répliqué automatiquement entre tous les DC

Étape 6 : Vérification des prérequis

- Le système vérifie que toutes les conditions sont remplies
- Cliquer sur "Installer" — le serveur redémarre automatiquement

Après le redémarrage, le serveur est un Contrôleur de Domaine opérationnel. L'écran de connexion affiche désormais "NETCY\Administrateur".

Structure des Unités Organisationnelles (OU)

Ouvrir la console "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory" :

- Outils → Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Créer une structure d'OU cohérente pour organiser les objets de l'annuaire :

```
netcy.local
├── OU_Direction
│   ├── Utilisateurs de la direction
│   └── Ordinateurs de la direction
├── OU_Technique
│   ├── Utilisateurs techniques
│   └── Ordinateurs techniques
├── OU_Commercial
│   ├── Utilisateurs commerciaux
│   └── Ordinateurs commerciaux
└── OU_Serveurs
    └── Serveurs de l'entreprise
```

Explication :

- Les OU (Unités Organisationnelles) permettent de structurer l'annuaire et de leur appliquer des GPO (Stratégies de Groupe) ciblées.
- Exemple de GPO : imposer un fond d'écran d'entreprise uniquement à OU_Direction, ou restreindre l'accès au Panneau de configuration pour OU_Commercial.

Pour créer une OU :

- Clic droit sur le domaine → Nouveau → Unité d'Organisation
- Nommer l'OU et cocher "Protéger contre la suppression accidentelle"

Configuration DNS des postes clients via GPO

Pour que tous les postes utilisent les deux serveurs DNS (principal et secondaire), une GPO est appliquée :

- Ouvrir "Gestion des stratégies de groupe" (gpmc.msc)
- Créer une GPO liée au domaine netcy.local
- Configuration ordinateur → Stratégies → Modèles d'administration → Réseau → Client DNS
- Configurer les serveurs DNS : 192.168.40.253 (principal) et 192.168.40.251 (secondaire)

Explication :

- Cette GPO garantit que même si un DC tombe en panne, les postes clients peuvent toujours résoudre les noms via le second serveur DNS.

5.2 Installation et configuration du DNS (BIND)

Le service DNS (Domain Name System) permet de traduire les noms de machines en adresses IP. Il est indispensable au fonctionnement du réseau interne : sans DNS, les machines ne peuvent pas se trouver par nom. Dans notre infrastructure, BIND est utilisé sur un serveur dédié Rocky Linux pour fournir la résolution DNS interne du domaine bts.fr.

Installation de BIND

Commande :

```
dnf install bind bind-utils -y
```

Explication :

- dnf install : gestionnaire de paquets RPM (successeur de yum sous RHEL 9)
- bind : paquet du serveur DNS BIND (Berkeley Internet Name Domain)
- bind-utils : outils de diagnostic DNS (nslookup, dig, host)
- -y : répond automatiquement "oui" à toutes les confirmations

Activer et démarrer le service :

```
systemctl enable named  
systemctl start named
```

Explication :

- `named` : nom du service BIND sous `systemd`
- `enable` : crée un lien symbolique pour le démarrage automatique
- `start` : démarre immédiatement le service

Configuration de `named.conf`

Commande :

```
vi /etc/named.conf
```

Ce fichier est le cœur de la configuration BIND. Il définit sur quelles interfaces le serveur écoute, qui a le droit de l'interroger, et quelles zones DNS il gère.

Ajout de l'ACL (Access Control List) :

Ajouter les lignes suivantes AVANT la section "options" :

```
acl authorized {  
    192.168.0.0/16;  
    127.0.0.0/8;  
};
```

Explication :

- `acl authorized` : crée une liste de contrôle d'accès nommée "authorized"
- `192.168.0.0/16` : autorise tous les réseaux 192.168.x.x (réseau interne)
- `127.0.0.0/8` : autorise les requêtes locales (localhost)
- Cette ACL sera utilisée dans la directive `allow-query` pour restreindre les clients autorisés à interroger le serveur DNS.

Modification des options :

Avant :

```
listen-on port 53 { localhost; };  
listen-on-v6 port 53 { ::1; };  
allow-query { 127.0.0.1; };  
dnssec-validation yes;
```

Après :

```
listen-on port 53 { localnets; };  
listen-on-v6 port 53 { none; };  
allow-query { authorized; };  
dnssec-validation no;
```

Explication :

- listen-on port 53 { localnets; } : le serveur DNS écoute sur le port 53 (standard DNS) sur toutes les interfaces réseau locales (et non uniquement localhost)
- listen-on-v6 { none; } : désactive l'écoute IPv6 (non utilisé dans notre infra)
- allow-query { authorized; } : seuls les réseaux définis dans l'ACL "authorized" peuvent interroger ce serveur DNS
- dnssec-validation no : désactive la validation DNSSEC (non nécessaire en environnement interne fermé)

Déclaration de la zone DNS :

Ajouter à la fin du fichier, JUSTE AVANT les lignes "include", la déclaration de la zone :

```
zone "bts.fr" IN {  
    type master;  
    file "bts.fr";  
    allow-update { none; };  
};
```

Explication :

- zone "bts.fr" IN : déclare une zone DNS pour le domaine "bts.fr"
- type master : ce serveur est le serveur DNS maître (autoritaire) pour cette zone. Il détient la version originale des enregistrements.
- file "bts.fr" : nom du fichier de zone dans /var/named/ contenant les enregistrements DNS. Le nom doit correspondre exactement au fichier créé.
- allow-update { none; } : interdit les mises à jour dynamiques (sécurité). Les enregistrements ne peuvent être modifiés qu'en éditant le fichier manuellement.

Création du fichier de zone

Commande :

```
vi /var/named/bts.fr
```

Explication :

- /var/named/ : répertoire par défaut de stockage des fichiers de zone BIND
- Le fichier porte le même nom que déclaré dans la directive "file" de named.conf

Contenu du fichier de zone :

```
$TTL 86400
bts.fr.      IN      SOA      dns.bts.fr.  root.bts.fr. (
                0          ;      serial
                21600      ;      refresh after 6 hours
                3600       ;      retry after 1 hour
                604800     ;      expires after 1 week
                86400      ;      minimum TTL of 1 day

                IN      NS      dns
backup       IN      A      192.168.40.249  ; MGMT
dns          IN      A      192.168.20.249  ; PRI
db1          IN      A      192.168.40.249
db2          IN      A      192.168.40.252
dhcp1        IN      A      192.168.50.253
dhcp2        IN      A      192.168.50.251
arb          IN      A      192.168.40.240  ; DMZ
web1         IN      A      192.168.10.252
web2         IN      A      192.168.10.251
web          IN      A      192.168.10.250  ; LAN
supervision  IN      A      192.168.50.253
```

Explication détaillée des enregistrements :

- \$TTL 86400 : Time To Live par défaut = 86400 secondes (24 heures). C'est la durée pendant laquelle un client DNS peut mettre en cache une réponse avant de la redemander au serveur.
- SOA (Start of Authority) : enregistrement obligatoire qui définit les paramètres administratifs de la zone :
- dns.bts.fr. : serveur DNS principal de la zone
- root.bts.fr. : adresse e-mail de l'administrateur (root@bts.fr)
- serial (0) : numéro de série de la zone. Doit être incrémenté à CHAQUE modification pour que les serveurs secondaires détectent le changement
- refresh (21600) : intervalle (6h) auquel le serveur esclave vérifie les mises à jour
- retry (3600) : délai (1h) avant une nouvelle tentative en cas d'échec du refresh
- expires (604800): délai (1 semaine) après lequel l'esclave arrête de répondre si le maître est injoignable
- minimum (86400) : TTL minimum pour les réponses négatives (NXDOMAIN)
- NS (Name Server) : désigne "dns" comme serveur de noms autoritaire pour la zone
- A (Address) : associe un nom d'hôte à une adresse IPv4
 - Exemple : dhcp1 IN A 192.168.50.253 signifie que dhcp1.bts.fr → 192.168.50.253

⚠ ATTENTION : Adaptez les adresses IP, les noms de machines et le nom de zone selon votre infrastructure. Pensez à incrémenter le champ "serial" à chaque modification.

Redémarrer le service après modification :

```
systemctl restart named
```

Explication :

- restart : arrête et relance complètement le service pour charger la nouvelle zone

Ouverture des ports DNS dans iptables

Sur TOUTES les machines appartenant au domaine, ouvrir le port 53 en TCP et en UDP :

Commande :

```
vi /etc/sysconfig/iptables
```

Ajouter les règles suivantes :

```
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 53 -j ACCEPT  
-A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 53 -j ACCEPT
```

Explication :

- -A INPUT : ajoute une règle à la chaîne INPUT (trafic entrant)
- -p tcp / -p udp : le DNS utilise les DEUX protocoles :
 - UDP port 53 : pour les requêtes DNS standard (taille < 512 octets)
 - TCP port 53 : pour les transferts de zone et les réponses volumineuses
- --dport 53 : port de destination DNS
- -j ACCEPT : accepter le paquet

Recharger iptables :

```
systemctl reload iptables
```

Explication :

- reload : recharge les règles SANS interrompre les connexions existantes

Configuration DNS sur les machines clientes

Sur toutes les machines du réseau, renseigner :

- Nom de domaine : bts.fr
- Serveur DNS : adresse IP du serveur DNS (192.168.50.249)

⚠ ATTENTION : Sur le serveur DNS lui-même, utiliser 127.0.0.1 comme adresse DNS et non son IP de production. Cela évite les boucles et garantit que le serveur interroge sa propre instance BIND.

Vérification et tests DNS

Test de résolution d'un hôte du domaine :

```
nslookup dns.bts.fr
```

Explication :

- nslookup : outil de diagnostic DNS qui interroge le serveur DNS configuré
- dns.bts.fr : doit retourner 192.168.50.249

Résultat attendu :

```
Server:      192.168.50.249
Address:     192.168.50.249#53
Name:        dns.bts.fr
Address:     192.168.50.249
```

Test de résolution d'un nom de domaine externe :

```
nslookup google.com
```

Explication :

- Vérifie que le serveur DNS est capable de résoudre des noms externes via les forwarders (transfert vers les DNS publics)

Vérification de la syntaxe de named.conf :

```
named-checkconf /etc/named.conf
```

Explication :

- named-checkconf : analyse le fichier de configuration et signale les erreurs de syntaxe. Un retour vide (sans message) signifie que la syntaxe est correcte.

Vérification de la syntaxe du fichier de zone :

```
named-checkzone bts.fr /var/named/bts.fr
```

Explication :

- named-checkzone : vérifie la cohérence du fichier de zone (SOA, NS, enregistrements)
- Premier argument : nom de la zone
- Second argument : chemin du fichier de zone

Résultat attendu :

```
zone bts.fr/IN: loaded serial 0
OK
```

Vérification finale — Liste de contrôle :

- ✓ Service named actif et en cours d'exécution
- ✓ Port 53 TCP/UDP ouvert sur toutes les machines du domaine
- ✓ Résolution interne des hôtes du domaine bts.fr
- ✓ Résolution externe vers Internet

5.3 Service DHCP et haute disponibilité (Failover Maître/Esclave)

Le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet d'attribuer automatiquement des adresses IP aux machines d'un réseau, ainsi que les paramètres réseau associés (passerelle, serveur DNS, nom de domaine). Sans DHCP, chaque poste devrait être configuré manuellement — une opération fastidieuse et source d'erreurs avec une vingtaine de nouveaux collaborateurs.

Installation du serveur DHCP

Commande :

```
dnf install dhcp-server -y
```

Explication :

- dhcp-server : paquet du serveur DHCP ISC (Internet Systems Consortium)
- Ce paquet fournit le démon dhcpd et le fichier de configuration /etc/dhcp/dhcpd.conf

Vérification de l'installation :

```
rpm -qa | grep dhcp
```

Explication :

- rpm -qa : liste tous les paquets RPM installés
- | grep dhcp : filtre pour n'afficher que les paquets contenant "dhcp"

Résultat attendu :

```
dhcp-server-x.x.x-x.el9.x86_64  
dhcp-common-x.x.x-x.el9.noarch
```

Configuration principale du DHCP

Commande :

```
vi /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Ce fichier est le cœur de la configuration DHCP. Il définit les réseaux gérés, les plages d'adresses distribuées et les options réseau fournies aux clients.

Configuration minimale pour le réseau LAN :

```
subnet 192.168.30.0 netmask 255.255.255.0 {  
    authoritative;  
    option routers 192.168.30.254;  
    option domain-name-servers 192.168.50.249;  
    range 192.168.30.10 192.168.30.50;  
}
```

Explication détaillée :

- subnet 192.168.30.0 netmask 255.255.255.0 : définit le réseau géré par le DHCP.
- Toutes les machines de ce sous-réseau recevront une IP de cette plage.
- authoritative : indique que ce serveur DHCP est le serveur officiel pour ce réseau. Un serveur non-autoritaire ignorerait les requêtes provenant de clients qui ne lui sont pas connus.
- option routers 192.168.30.254 : passerelle par défaut fournie aux clients (adresse du firewall/routeur sur ce réseau)
- option domain-name-servers 192.168.50.249 : adresse du serveur DNS fournie aux clients
- range 192.168.30.10 192.168.30.50 : plage d'adresses IP distribuables (41 adresses disponibles)

Attribution d'une IP fixe (réservation DHCP) :

```
host dhcp1 {  
    hardware ethernet 00:00:00:00:00:00;  
    fixed-address 192.168.50.253;  
}
```

Explication :

- host dhcp1 : nom arbitraire pour identifier la réservation
- hardware ethernet ... : adresse MAC de la carte réseau de la machine concernée
- fixed-address ... : adresse IP qui sera toujours attribuée à cette MAC
- Cela garantit que la machine reçoit toujours la même IP, sans configuration statique côté client

Directive	Description
subnet	Réseau géré par le serveur DHCP
authoritative	Serveur DHCP officiel pour ce réseau
option routers	Passerelle par défaut fournie aux clients
option domain-name-servers	Serveur(s) DNS fourni(s) aux clients
range	Plage d'adresses IP distribuables

Vérification de la syntaxe :

```
dhcpd -t
```

Explication :

- `dhcpd -t` : teste la syntaxe du fichier `dhcpd.conf` sans démarrer le service.
- Signale les erreurs de configuration avant le démarrage.

Démarrage du service DHCP

Commandes :

```
systemctl enable dhcpd
systemctl start dhcpd
systemctl status dhcpd
```

Explication :

- `enable` : active le démarrage automatique au boot
- `start` : démarre immédiatement le service
- `status` : affiche l'état courant du service (actif/inactif, PID, logs récents)

Ouverture du port DHCP dans iptables

Commande :

```
vi /etc/sysconfig/iptables
```

Ajouter :

```
-I INPUT 2 -p udp --dport 67 -j ACCEPT
```

Explication :

- `-I INPUT 2` : insère la règle en position 2 de la chaîne INPUT
- `-p udp` : le protocole DHCP utilise UDP
- `--dport 67` : port 67 = port d'écoute du serveur DHCP (les clients envoient leurs requêtes DHCP Discover/Request sur ce port)
- - Le port 68 (côté client) n'a pas besoin d'être ouvert sur le serveur

Appliquer les changements :

```
systemctl reload iptables
```

Configuration du Failover DHCP — Haute disponibilité Maître/Esclave

La panne d'attribution d'IP ne doit plus se reproduire. Le failover DHCP permet à deux serveurs de se partager la gestion d'une même plage d'adresses. Si l'un tombe en panne, l'autre prend le relais automatiquement.

Objectifs du failover :

- Continuité de service : les clients obtiennent toujours une IP
- Synchronisation des baux : les deux serveurs partagent la table des baux actifs
- Prévention des conflits IP : un seul serveur attribue une IP à la fois

Modes de fonctionnement :

Mode	Description
Load Balance	Partage de charge — les deux serveurs répondent activement, chacun gérant ~50% des requêtes (split 128 = 50/50)
Hot Standby	Serveur de secours — le secondaire n'intervient que si le primaire est en panne

Architecture du failover :

```
MASTER : 192.168.50.253 (dhcp1)
SLAVE   : 192.168.50.251 (dhcp2)
```

Installation sur les deux serveurs :

```
dnf install dhcp-server -y
```

Configuration du serveur MASTER (192.168.40.253) :

```
vi /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Contenu de la configuration MASTER :

```
failover peer "dhcp" {
    primary;
    address 192.168.50.253;
    port 520;
    peer address 192.168.50.251;
    peer port 520;
    max-response-delay 60;
    max-unacked-updates 10;
    mclt 3600;
    split 128;
    load balance max seconds 3;
}
```

```
subnet 192.168.30.0 netmask 255.255.255.0 {
    authoritative;
    option routers 192.168.30.254;
    option domain-name-servers 192.168.50.249;
```

```

    pool {
        failover peer "dhcp";
        option routers 192.168.30.254;
        range 192.168.30.10 192.168.30.50;
    }
}

```

Explication détaillée du bloc failover :

- failover peer "dhcp" : définit une relation de failover nommée "dhcp". Le nom doit être identique sur les deux serveurs.
- primary : ce serveur est le MAÎTRE de la relation
- address 192.168.50.253 : adresse IP locale de ce serveur DHCP
- port 520 : port TCP utilisé pour la communication entre les deux serveurs DHCP (synchronisation des baux)
- peer address / peer port : adresse IP et port du serveur partenaire (ESCLAVE)
- max-response-delay 60 : délai maximum (en secondes) avant de considérer que le partenaire est en panne et ne répond plus
- max-unacked-updates 10 : nombre maximum de mises à jour de baux non acquittées par le partenaire avant de suspendre les envois
- mclt 3600 : Maximum Client Lead Time — durée maximale (en secondes) d'un bail attribué par le serveur secondaire lorsque le maître est en panne. Après ce délai, le client doit renouveler son bail.
- split 128 : répartition 50/50 des adresses entre maître et esclave. Split 128 = exactement la moitié du pool. Split 256 = 100% au maître.
- load balance max seconds 3 : si un serveur ne répond pas dans les 3 secondes, l'autre serveur peut répondre à sa place

Le bloc "pool" à l'intérieur du subnet lie cette plage d'adresses au failover.

Sans le bloc pool avec la directive failover peer, le failover ne s'applique pas.

Configuration du serveur SLAVE (192.168.40.251) :

```
vi /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Contenu de la configuration SLAVE :

```

failover peer "dhcp" {
    secondary;
    address 192.168.50.251;
    port 520;
    peer address 192.168.50.253;
    peer port 520;
    max-response-delay 60;
    max-unacked-updates 10;
    mclt 3600;
}

```

```

subnet 192.168.30.0 netmask 255.255.255.0 {
    option routers 192.168.30.254;
    option domain-name-servers 192.168.50.249;
}

```

```
pool {
    failover peer "dhcp";
    option routers 192.168.30.254;
    range 192.168.30.10 192.168.30.50;
}
```

Différences par rapport au MASTER :

- secondary : ce serveur est l'ESCLAVE de la relation
- address 192.168.50.251 : adresse IP locale de l'esclave
- peer address 192.168.50.253 : pointe vers le maître
- Pas de "split" ni de "load balance max seconds" : ces paramètres sont définis uniquement sur le serveur primaire et transmis automatiquement

Ouverture du port failover

Commande (sur les DEUX serveurs) :

```
vi /etc/sysconfig/iptables
```

Ajouter :

```
-I INPUT 2 -p tcp --dport 520 -j ACCEPT
```

Explication :

- --dport 520 : port TCP utilisé pour la communication entre les deux serveurs
- DHCP (synchronisation des baux et heartbeat). Sans ce port ouvert, les deux serveurs ne peuvent pas communiquer et le failover ne fonctionne pas.

Appliquer les changements :

```
systemctl reload iptables
```

Redémarrage du service DHCP

Commande (sur les DEUX serveurs, en commençant par le MASTER) :

```
systemctl restart dhcpd
```

⚠ IMPORTANT : Toujours démarrer le MASTER en premier. Le serveur SLAVE se synchronise avec le MASTER au démarrage pour récupérer la table des baux et la configuration du failover.

Test du Failover DHCP

Test de continuité de service :

1. Arrêter volontairement le service DHCP sur le MASTER :

```
systemctl stop dhcpd (sur 192.168.50.253)
```

2. Depuis un PC client, libérer et renouveler l'adresse IP :

```
ipconfig /release  
ipconfig /renew
```

3. Vérifier que le client obtient bien une adresse IP du serveur SLAVE

Résultat attendu :

Le client reçoit une adresse IP de la plage 192.168.30.10-50, attribuée par le serveur SLAVE (192.168.40.251). La continuité de service est assurée.

5.4 Configuration du DHCP Relay

Le protocole DHCP fonctionne en broadcast (diffusion). Or, les routeurs bloquent par défaut les trames broadcast, ce qui empêche les clients d'un réseau (VLAN) d'atteindre un serveur DHCP situé dans un autre réseau. Le DHCP Relay résout ce problème en interceptant les requêtes DHCP broadcast et en les transmettant en unicast vers le serveur DHCP.

Schéma du principe :

Client VLAN LAN → broadcast DHCP → **[Firewall / DHCP Relay]** → unicast → **[Serveur DHCP VLAN PRI**

Installation du DHCP Relay

Commande (sur le firewall) :

```
dnf install dhcp-relay -y
```

Explication :

- dhcp-relay : paquet fournissant le démon dhcrelay qui relaye les requêtes DHCP entre les interfaces réseau du firewall

Configuration du DHCP Relay

Commande :

```
cp /lib/systemd/system/dhcrelay.service /etc/systemd/system/  
vi /etc/systemd/system/dhcrelay.service
```

Explication :

- On copie le fichier .service par défaut vers /etc/systemd/system/ pour pouvoir le personnaliser sans risquer d'être écrasé par une mise à jour du paquet.

Modifier la ligne ExecStart :

```
ExecStart=/usr/sbin/dhcrelay -d --no-pid -i pri -i lan -i dmz  
192.168.50.253 192.168.50.251
```

Explication :

- /usr/sbin/dhcrelay : exécutable du démon DHCP Relay
- -d : mode debug (logs détaillés dans le journal systemd)
- --no-pid : ne crée pas de fichier PID (géré par systemd)
- -i pri -i lan -i dmz : interfaces réseau sur lesquelles le relay écoute les requêtes DHCP broadcast. Il écoute sur les trois VLANs (PRI, LAN, DMZ).
- 192.168.40.253 192.168.40.251 : adresses IP des DEUX serveurs DHCP (maître et esclave). Le relay transmet les requêtes aux deux pour garantir la haute disponibilité.

Recharger la configuration systemd :

```
systemctl daemon-reload
```

Configurer les variables du relay :

```
vi /etc/sysconfig/dhcrelay
```

Ajouter :

```
INTERFACES="dmz pri lan"  
DHCPSEVERERS="192.168.50.253"
```

Explication :

- INTERFACES : liste des interfaces réseau écoutées par le relay
- DHCPSEVERERS : adresse(s) du/des serveur(s) DHCP cible(s)

Activation du DHCP Relay

Commandes :

```
systemctl enable dhcrelay  
systemctl start dhcrelay
```

Vérification :

```
systemctl status dhcrelay
```

Résultat attendu :

```
dhcrelay.service - DHCP Relay Agent Daemon  
Active: active (running)
```

6.Conclusion

Cette situation professionnelle a permis de mettre en œuvre une infrastructure réseau complète répondant aux exigences de haute disponibilité, de centralisation des identités et de fiabilité des services d'infrastructure de base.

Récapitulatif des réalisations :

Composant	Status	Fonction
Active Directory (AD DS)	Opérationnel	Gestion centralisée des identités
DNS (BIND)	Opérationnel	Résolution de noms interne (bts.fr)
DHCP (Maître)	Opérationnel	Attribution automatique des IP
DHCP (Esclave — Failover)	Opérationnel	Haute disponibilité du service DHCP
DHCP Relay	Opérationnel	Relais inter-VLANs des requêtes DHCP

Ce projet m'a permis de mettre en œuvre une infrastructure réseau complète, alliant services Microsoft et environnements Linux au sein d'une architecture cohérente et fonctionnelle.

J'ai ainsi pu déployer et configurer Active Directory sous Windows Server, en gérant les identités des utilisateurs et en structurant l'annuaire à travers des Unités Organisationnelles adaptées aux besoins de l'entreprise.

En parallèle, l'installation de BIND sous Rocky Linux m'a confronté aux exigences d'un service DNS en environnement de production, tandis que la mise en œuvre d'une architecture DHCP en haute disponibilité avec le mécanisme de Failover a renforcé la résilience du réseau. La configuration du DHCP Relay pour les environnements multi-VLANs, combinée à la gestion du pare-feu iptables et des services systemd, m'a permis d'appréhender la complexité d'une infrastructure segmentée et sécurisée.

Sur le plan personnel, ce projet a représenté bien plus qu'un exercice technique : il m'a obligé à adopter une démarche rigoureuse de diagnostic et de résolution de problèmes, notamment lors de la mise en place du Failover DHCP où la moindre erreur de configuration pouvait compromettre l'ensemble de la continuité de service. J'ai également pris conscience de l'importance de la documentation en temps réel, chaque choix d'architecture devant être justifiable et reproductible.

Plusieurs axes d'amélioration ont été identifiés pour faire évoluer cette infrastructure :

- Ajout d'un serveur DNS secondaire BIND (zone de type slave)
- Configuration de GPO avancées (restrictions logicielles, déploiement d'applications)
- Mise en place d'une PKI interne pour les certificats d'entreprise
- Documentation des procédures de reprise sur incident (PRA)

7. Glossaire

ACL (Access Control List — Liste de contrôle d'accès)

Mécanisme de filtrage dans BIND permettant de définir quels hôtes ou réseaux sont autorisés à interroger le serveur DNS. Dans ce projet, l'ACL "authorized" restreint les requêtes DNS aux réseaux internes (192.168.0.0/16) et au localhost.

Active Directory (AD)

Service d'annuaire de Microsoft intégré à Windows Server. Il centralise la gestion des utilisateurs, ordinateurs, groupes et politiques de sécurité (GPO) au sein d'un domaine. Il repose sur les protocoles LDAP (stockage) et Kerberos (authentification).

AD DS (Active Directory Domain Services)

Rôle Windows Server qui transforme le serveur en Contrôleur de Domaine (DC). Il fournit les fonctions d'annuaire LDAP, de réplication multi-maître entre DC, de gestion des OU et d'application des GPO.

BIND (Berkeley Internet Name Domain)

Implémentation open-source de référence du protocole DNS, développée par l'ISC. C'est le serveur DNS le plus utilisé sur Internet. Dans ce projet, il fournit la résolution de noms interne pour le domaine bts.fr sur Rocky Linux.

Broadcast / Unicast

Le broadcast est une trame envoyée à tous les hôtes d'un réseau local ; les routeurs ne la transmettent pas entre VLANs. L'unicast est une communication point à point entre deux adresses IP précises. Le DHCP Relay convertit les broadcasts DHCP en unicast pour franchir les frontières de VLANs.

Catalogue Global (GC — Global Catalog)

Composant d'Active Directory qui stocke une copie partielle de tous les objets de la forêt AD. Obligatoire sur le premier Contrôleur de Domaine, il permet les recherches inter-domaines et participe à l'authentification des utilisateurs.

Contrôleur de Domaine (DC — Domain Controller)

Serveur Windows qui exécute le rôle AD DS. Il authentifie les utilisateurs via Kerberos, applique les GPO, gère la réplication de l'annuaire et héberge les enregistrements SRV nécessaires à la localisation des services AD.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Protocole réseau (UDP, ports 67/68) qui attribue automatiquement une adresse IP, un masque, une passerelle et un serveur DNS aux machines clientes. Il évite la configuration manuelle de chaque poste et garantit l'absence de conflits d'adresses.

DHCP Failover (Maître/Esclave)

Mécanisme de haute disponibilité ISC qui permet à deux serveurs DHCP de partager une même plage d'adresses. Le serveur Maître (primary) et l'Esclave (secondary) synchronisent en temps réel leur table de baux via le port TCP 520. En cas de panne du Maître, l'Esclave prend le relais automatiquement.

DHCP Relay (Agent relais DHCP)

Service (dhcrelay) installé sur le pare-feu qui intercepte les requêtes DHCP broadcast des clients et les transmet en unicast vers le serveur DHCP situé dans un autre VLAN. Il permet à un seul serveur DHCP de servir plusieurs VLANs distincts.

DNS (Domain Name System)

Système qui traduit les noms de domaine en adresses IP (résolution directe) et inversement (résolution inverse/PTR). Il fonctionne sur le port 53 (UDP pour les requêtes standard, TCP pour les transferts de zone). Indispensable au fonctionnement d'Active Directory.

DNF (Dandified YUM)

Gestionnaire de paquets par défaut sur Rocky Linux / RHEL 9. Il permet d'installer, mettre à jour et supprimer des logiciels depuis des dépôts RPM. Successeur de YUM avec de meilleures performances de résolution de dépendances.

Domaine AD / Forêt

Un domaine AD est un regroupement logique d'objets (utilisateurs, machines) partageant une base de sécurité commune (ex : netcy.local). Une forêt est le conteneur de plus haut niveau, pouvant regrouper plusieurs domaines avec des relations d'approbation.

DNSSEC (DNS Security Extensions)

Extension du protocole DNS qui ajoute une signature cryptographique aux réponses DNS pour garantir leur authenticité. Désactivé dans cette infrastructure (dnssec-validation no) car non nécessaire en réseau interne fermé.

GPO (Group Policy Object — Stratégie de Groupe)

Objet Active Directory permettant d'appliquer automatiquement des configurations (sécurité, logiciels, restrictions) à un ensemble d'utilisateurs ou d'ordinateurs. Les GPO sont liées à des OU, des sites ou au domaine, et répliquées via SYSVOL.

iptables

Pare-feu intégré au noyau Linux basé sur Netfilter. Il filtre le trafic réseau via des règles configurées dans /etc/sysconfig/iptables. Dans ce projet, il est utilisé pour ouvrir sélectivement les ports nécessaires (53, 67, 520) sur chaque serveur.

Kerberos

Protocole d'authentification réseau utilisé par Active Directory. Il repose sur un système de tickets délivrés par un KDC (Key Distribution Center, rôle du DC) pour authentifier les utilisateurs sans transmettre leur mot de passe sur le réseau.

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

Protocole standard (port 389, ou 636 en LDAPS) permettant d'interroger et de modifier un annuaire d'informations. Active Directory expose ses données (utilisateurs, groupes, OU) via LDAP, ce qui permet aux applications tierces de s'authentifier contre l'AD.

MCLT (Maximum Client Lead Time)

Paramètre du Failover DHCP définissant la durée maximale (en secondes) pendant laquelle le serveur Esclave peut attribuer des baux de manière autonome lorsque le Maître est inaccessible. Après ce délai, les clients doivent renouveler leur bail.

NTDS.dit / SYSVOL

NTDS.dit est la base de données principale d'Active Directory (stockée dans C:\Windows\NTDS), contenant tous les objets de l'annuaire. SYSVOL est le dossier partagé répliqué entre tous les DC, contenant les scripts de connexion et les fichiers de GPO.

OU (Organizational Unit — Unité Organisationnelle)

Conteneur logique dans Active Directory permettant d'organiser les objets (utilisateurs, ordinateurs) par département ou fonction. Les GPO sont appliquées à une OU pour cibler précisément un groupe d'objets (ex : OU_Direction, OU_Technique).

PKI (Public Key Infrastructure — Infrastructure à Clés Publiques)

Infrastructure permettant de gérer des certificats numériques au sein d'une organisation. Une PKI interne (ex : AD CS sous Windows Server) émet des certificats de confiance pour sécuriser les communications internes (HTTPS, VPN, authentification par certificat).

PRA (Plan de Reprise d'Activité)

Document décrivant les procédures et ressources nécessaires pour restaurer les systèmes après un sinistre. Il définit notamment les objectifs de temps de reprise (RTO) et de point de reprise (RPO), ainsi que les responsabilités de chaque intervenant.

Rocky Linux 9

Distribution Linux entreprise 100 % compatible RHEL 9, créée après la fin de CentOS Linux. Utilisée comme système d'exploitation de référence pour tous les serveurs Linux de cette infrastructure (DNS, DHCP, Relay).

SOA (Start of Authority)

Enregistrement DNS obligatoire dans chaque fichier de zone. Il définit les paramètres administratifs : serveur DNS principal, contact administrateur (e-mail), numéro de série (à incrémenter à chaque modification), et les délais de rafraîchissement pour les serveurs secondaires.

SPOF (Single Point of Failure — Point de défaillance unique)

Composant dont la défaillance provoque l'arrêt total d'un service. Dans l'infrastructure initiale de NETCY, le serveur unique cumulant les rôles AD, DNS et DHCP constituait un SPOF : toute panne entraînait une interruption complète du réseau.

Enregistrement SRV (Service Record)

Type d'enregistrement DNS permettant de localiser des services réseau (IP + port). Active Directory publie automatiquement des enregistrements SRV dans le DNS pour permettre aux postes clients de trouver les Contrôleurs de Domaine, le service Kerberos et le service LDAP.

systemd

Système d'initialisation et gestionnaire de services sous Linux (remplace SysVinit). Il gère le démarrage, l'arrêt et la supervision des services (unités .service). Commandes principales : systemctl start/stop/enable/disable/status/daemon-reload.

TTL (Time To Live)

Durée de validité (en secondes) d'un enregistrement DNS dans le cache d'un résolveur. Un TTL de 86400 (24 h) signifie que les clients ne redemanderont cet enregistrement qu'après 24 heures. Un TTL court accélère la propagation des changements mais augmente la charge sur le serveur DNS.

VLAN (Virtual Local Area Network)

Réseau local virtuel permettant de segmenter logiquement un réseau physique en plusieurs domaines de diffusion isolés. Dans cette infrastructure, les VLANs (LAN, PRI, DMZ) séparent les différentes zones du réseau. Le DHCP Relay est nécessaire pour servir plusieurs VLANs depuis un seul serveur DHCP.

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE

N° réalisation : 2

Nom, prénom : Jung Jean-Marie

N° candidat : 02542610631

Épreuve ponctuelle ☒Contrôle en cours de formation ☐

Date : / /

Organisation support de la réalisation professionnelle

NETCY est une entreprise de services informatiques (ESN) dont les collaborateurs, répartis sur deux bâtiments, dépendent d'une infrastructure réseau interne pour s'authentifier et accéder aux ressources de l'entreprise.

Elle peut assurer la gestion centralisée des identités et des accès, mais également intervenir sur des problématiques d'infrastructure réseau plus avancées, comme la redondance des services, la segmentation par VLANs et la sécurisation des accès au domaine.

Suite à l'agrandissement récent des bureaux et à l'arrivée d'une vingtaine de nouveaux collaborateurs, NETCY fait face à une fragilité critique de son infrastructure LAN : un serveur unique cumule les rôles d'Active Directory, de DNS et de DHCP sans aucune redondance. Elle souhaite refondre cette infrastructure avec un Active Directory structuré, un DNS interne dédié, un service DHCP en haute disponibilité et un DHCP Relay pour couvrir l'ensemble des VLANs.

Intitulé de la réalisation professionnelle

Refonte du Système d'Information Local et Sécurisation des Accès

Période de réalisation : Lieu :

Modalité : ☐ Seul(e)☒ En équipe*Compétences travaillées*

- ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau
- ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
- ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

*Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus)***Ressources fournies :**

- Hyperviseur Proxmox avec 5 machines virtuelles préconfigurées (AD, DNS, DHCP1, DHCP2, Firewall)
- Accès administrateur Windows Server 2022 et accès root SSH aux serveurs Rocky Linux 9
- Réseau virtualisé segmenté en plusieurs VLANs (LAN, PRI, DMZ)
- Documentation technique officielle (Microsoft AD DS, ISC BIND, ISC DHCP, Rocky Linux)
- Pare-feu pfSense en place pour le routage inter-VLANs

Résultats attendus :

- Authentification centralisée des utilisateurs et ordinateurs via Active Directory (domaine netcy.local)
- Structure d'annuaire organisée en Unités Organisationnelles avec GPO appliquées
- Résolution de noms interne fonctionnelle pour l'ensemble des serveurs du domaine via BIND
- Service DHCP redondé : continuité d'attribution des adresses IP garantie même en cas de panne d'un des deux serveurs
- Synchronisation en temps réel des baux DHCP entre le serveur maître et l'esclave via le port TCP 520
- Relais des requêtes DHCP vers l'ensemble des VLANs (LAN, PRI, DMZ) via le DHCP Relay installé sur le pare-feu

¹ En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²

- Schéma réseau NETCY (avant/après)
- Documentation d'installation et de configuration de Windows Server 2022 / AD DS
- Documentation d'installation et de configuration de BIND (named)
- Documentation d'installation et de configuration du service DHCP ISC (dhcp-server)
- Documentation d'installation et de configuration du DHCP Relay (dhcrelay)

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

Lien de production: <https://netcy.fr/portfolio>

Lien de documentation:

Wiki : <https://wiki.epsi.tala-informatique.fr/index.php>

référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

**ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)****Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)**

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

NETCY est une entreprise de services informatiques (ESN) dont les collaborateurs, répartis sur deux bâtiments, dépendent d'une infrastructure réseau interne pour s'authentifier et accéder aux ressources de l'entreprise.

Elle peut assurer la gestion centralisée des identités et des accès, mais également intervenir sur des problématiques d'infrastructure réseau plus avancées, comme la redondance des services, la segmentation par VLANs et la sécurisation des accès au domaine.

Suite à l'agrandissement récent des bureaux et à l'arrivée d'une vingtaine de nouveaux collaborateurs, NETCY fait face à une fragilité critique de son infrastructure LAN : un serveur unique cumule les rôles d'Active Directory, de DNS et de DHCP sans aucune redondance. Une panne de ce serveur a déjà provoqué une interruption réseau complète de deux heures.

Elle souhaite refondre cette infrastructure avec un Active Directory structuré, un DNS interne dédié, un service DHCP en haute disponibilité et un DHCP Relay pour couvrir l'ensemble des VLANs.

Solution et procédure d'intégration :

- **Installation du rôle AD DS et promotion du serveur Windows Server 2022 en Contrôleur de Domaine (domaine netcy.local)**
- **Création de la structure d'Unités Organisationnelles (OU_Direction, OU_Technique, OU_Commercial, OU_Serveurs) et configuration des GPO pour la distribution automatique des serveurs DNS aux postes clients**
- **Installation et configuration de BIND sur Rocky Linux 9 avec création de la zone DNS maître interne et déclaration de l'ensemble des enregistrements A des serveurs de l'infrastructure**
- **Installation et configuration du service DHCP ISC en failover maître/esclave avec synchronisation des baux en temps réel et répartition de charge égale entre les deux serveurs**
- **Configuration du DHCP Relay sur le pare-feu pour relayer les requêtes DHCP broadcast des clients vers les deux serveurs DHCP à travers les trois VLANs (LAN, PRI, DMZ)**

Test du bon fonctionnement :

- **Tester la résolution DNS interne depuis un poste client avec nslookup et vérifier le retour de la bonne adresse pour chaque enregistrement**
- **Tester l'authentification Active Directory depuis un poste joint au domaine avec un compte utilisateur créé dans l'annuaire**
- **Tester la continuité du service DHCP en arrêtant volontairement le serveur MASTER et en vérifiant qu'un client obtient bien une adresse IP attribuée par le serveur SLAVE**
- **Tester le DHCP Relay en connectant un client sur un VLAN différent du serveur DHCP et en vérifiant l'attribution automatique d'une adresse IP de la bonne plage**

Schéma réseau :

